



Universidad Autónoma de Nayarit
Área de Ciencias Básicas e Ingenierías
Programa Académico de Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y CLAVE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

TÓPICOS DE MATEMÁTICAS	CILM-300
------------------------	----------

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)

Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez

TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE	ACADEMIA
Obligatoria	ÁLGEBRA

ÁREA DE FORMACIÓN	LÍNEA DE FORMACIÓN	T.U.D.C.
Disciplinar-Profesionalizante	Álgebra	Curso-Taller

Horas Teorías	Horas practica	Horas de estudio independiente	Total de horas	Valor en créditos
32	48	48	128	8
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
Mayo de 2013			Septiembre de 2022	
Elaborado por:			Actualizado por:	
Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez			Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez Mtra. Georgina Elizabeth Partida López	

2. PRESENTACIÓN

La unidad de aprendizaje de Tópicos de Matemáticas es fundamental para los estudiantes que ingresan a la licenciatura en Matemáticas, ya que contribuye a la utilización de conceptos y técnicas elementales en temas de aritmética, álgebra, trigonometría. Tópicos de matemáticas.

Tópicos de matemáticas se ubica en el primer periodo del ciclo escolar de la formación del licenciado en matemáticas de la unidad académica de ciencias básicas e ingenierías del área de CBI de la UAN, según el plan de estudios vigente.

Fortalece a la línea de formación de álgebra y se relaciona con el perfil de egreso de la Licenciatura en Matemáticas al realizar demostraciones, abstraer y manejar

conceptos matemáticos y aplicarlos a problemáticas sociales, todo esto como consecuencia de un conocimiento profundo de las matemáticas.

Se ubica en el primer ciclo del espacio curricular y se relaciona con lenguaje y pensamiento matemático y cálculo diferencial de forma vertical; en forma horizontal se relaciona con las álgebras: lineal, moderna, superior y teoría de números. Tiene una duración de 80 horas de aula y 48 de trabajo independiente, dando un total de 8 créditos.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Durante la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de comprender los conocimientos, conceptos y principales teoremas de aritmética, álgebra y trigonometría; para aplicarlos en temas de matemáticas más avanzadas, teniendo una actitud responsable y disponibilidad para el trabajo en equipo.

4. SABERES

Teóricos	● Conocer las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética. ● Comprender la definición y propiedad del valor absoluto. ● Identificar y comprender las propiedades de las leyes de los exponentes y radicales. ● Conocer las operaciones de los productos notables y los distintos métodos de factorización. ● Clasificar los distintos métodos de solución de las desigualdades. ● Interpretar la definición de logaritmo, así como sus propiedades. ● Comprender las principales propiedades de las identidades trigonométricas.
Prácticos	● Aplicar las distintas operaciones de productos notables, operaciones de las fracciones algebraicas, ecuaciones lineales y fraccionarias en temas de matemáticas más avanzados. ● Resolver ecuaciones cuadráticas aplicando los diferentes métodos de resolución. ● Implementar las principales propiedades de las identidades trigonométricas en la resolución de problemas.

Metodológicos	● Usar las propiedades de las identidades trigonométricas ● Aplicar los conceptos y propiedades del álgebra en la solución de problemas.
Formativos	● Desarrollar el sentido de responsabilidad y entereza para un desempeño honesto consigo mismo y con los demás. ● Ser creativo teniendo la visión para evolucionar en los logros y metas fijadas. ● Fomentar los valores de responsabilidad, honestidad y solidaridad.

5. CONTENIDO TEMÁTICO MÍNIMO

1. Aritmética elemental

- 1.1 Operaciones elementales
- 1.2 Valor absoluto de números reales
- 1.3 Exponentes
 - 1.3.1 Exponentes enteros
 - 1.3.2 Leyes de exponentes
 - 1.3.3 Exponentes racionales
- 1.4 Radicales
 - 1.4.1 Operaciones y propiedades
 - 1.4.2 Simplificación
 - 1.4.3 Racionalización
- 1.5 Razones y proporciones
- 1.6 Ejercicios

2. Elementos de álgebra

- 2.1 Lenguaje algebraico
- 2.2 Operaciones algebraicas fundamentales
- 2.3 Productos notables
- 2.4 Factorización
- 2.5 Fracciones complejas
- 2.6 Simplificación de fracciones
- 2.7 Ecuaciones lineales y cuadráticas
- 2.8 Racionalización
- 2.6 Ejercicios

3. Desigualdades

- 3.1 Orden de los números reales
- 3.2 Desigualdades lineales
- 3.3 Desigualdades con valor absoluto
- 3.4 Desigualdades cuadráticas
- 3.5 Ejercicios

4. Funciones

- 4.1 Conceptos generales
- 4.2 Formas de representar una función
- 4.3 Clasificación de funciones
 - 4.3.1 Funciones lineales
 - 4.3.2 Funciones cuadráticas
 - 4.3.3 Funciones potenciales
 - 4.3.4 Funciones polinomiales
 - 4.3.5 Funciones racionales
 - 4.3.6 Funciones trigonométricas
- 4.4 Ejercicios

5. Logaritmos

5.1 Definición

- 5.2 Propiedades
- 5.3 Ecuaciones logarítmicas
- 5.4 ecuaciones exponenciales

6. ACCIONES

La unidad de aprendizaje de Tópicos de Matemáticas se trabajará a partir de la participación de los estudiantes dentro y fuera del aula.

En todos los temas se resolverán problemas y ejercicios que involucren contenidos de álgebra, funciones y temas de trigonometría principalmente, funciones y sus variaciones, utilizando para ello los fundamentos y técnicas matemáticas.

7. CAMPO DE APLICACIÓN

La unidad de aprendizaje de Tópicos de Matemáticas es fundamental para la continuidad y el desarrollo de todas las unidades de aprendizaje que contempla el plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evidencias de desempeño	Criterios de desempeño
Examen	● La aplicación será de forma individual. ● Pertinencia y coherencia de las respuestas planteadas.
Portafolio de evidencias de aprendizaje	● El portafolio será entregado y recibido sólo en la fecha programada. ● Los ejercicios y problemas que contendrá éste, serán actividades integradoras; mismas que serán indicadas por el docente.
Lista de cotejo de participación en clase	● La participación en la clase deberá ser dinámica y activa, por ser una unidad de aprendizaje de base y fundamental.
Tareas	● Se sugiere que el estudiante solucione los problemas y ejercicios planteados del curso, en trabajo individual, para reforzar temas vistos en aula.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Examen (4 exámenes departamentales)	40%
Portafolio de evidencias de aprendizaje	20%
Lista de cotejo de participación en clase	20%
Tareas	20%

10. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

Para la acreditación de la Unidad de Aprendizaje, el estudiante tendrá que cumplir con todos los criterios de calificación; así mismo obtener el 60 por ciento de calificación

11. ACERVOS DE CONSULTA

Barnet, Ziegler & Byleen, (2003) *ANALITIC TRIGONOMETTY*, Wiley.

E. W. Swokowski & Cole, (1998) *ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA CON GEOMETRÍA ANÁLITICA*, Ed. Thomson.

G. Fuller, W. L. Wilson y H. C. Miller, (2001). *ALGEBRA UNIVERSITARIA*, CECSA, México, Prentice Hall, México.

Larson, R., Hostetler, R., & Edwards, B. H. (2017). *Precalculus: Functions and Graphs*. Cengage Learning.

Sobel & Lerner, (1998) *PRECÁLCULO*, (5ª Ed), Prentice Hall Hispanoamericana, México

Zill & Deward, (2000) *ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA*, Mc Graw Hill, México.

12. PERFIL DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Tener experiencia docente y perfil profesional relacionado con las matemáticas, preferentemente con posgrado.